

TÀI LIỆU DỰ ÁN

Website tuyên truyền — Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai)

Tên dự án	Trang thông tin – tuyên truyền MTTQ xã Phong Hải
Tên miền đích	mttqphonghailangnghe.com
Loại hệ thống	Cổng thông tin điện tử + Hệ quản trị nội dung (CMS)
Đối tượng người dùng	Người dân (chủ yếu truy cập bằng điện thoại) + cán bộ quản trị
Phiên bản tài liệu	1.1

1. Giới thiệu

Website là **trang thông tin – tuyên truyền** cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của xã Phong Hải. Hệ thống gồm hai phần:

- **Trang công khai** (người dân xem): tin tức, mô hình hay, gương người tốt, hướng dẫn dịch vụ công, thư viện ảnh/video, form tiếp nhận phản ánh, liên kết các nền tảng (Facebook, Zalo, TikTok), mã QR.
- **Hệ quản trị (CMS)**: nơi cán bộ soạn bài, kiểm duyệt, đăng tin, quản lý media, tiếp nhận phản ánh của dân và cấu hình hệ thống.

Hệ thống được tối ưu cho **thiết bị di động** vì người dùng cuối chủ yếu là người dân vùng dân tộc thiểu số truy cập bằng điện thoại. Giao diện song ngữ **Tiếng Việt – Tiếng Anh**.

2. Mục tiêu & phạm vi

2.1. Mục tiêu

- Cung cấp kênh thông tin chính thống, dễ truy cập cho người dân.
- Trao cho cán bộ công cụ tự soạn và đăng nội dung mà không cần kỹ năng lập trình.
- Bảo đảm quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi công khai.
- Đáp ứng an toàn thông tin mức cơ bản theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP (hệ thống cấp độ 1).

2.2. Phạm vi chức năng công khai

Phần lớn nội dung dùng chung **một khuôn "bài viết"** (trang danh sách + trang chi tiết), phân loại theo chuyên mục. **8 chuyên mục bài viết:**

1. Tin tức – Sự kiện
2. Chuyển đổi số cộng đồng
3. Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
4. Mô hình hay – Phong trào thi đua
5. Các cuộc vận động
6. Gương người tốt việc tốt
7. Cải tạo tập tục – đời sống văn hóa mới
8. Thư viện (văn bản / ảnh / video / infographic)

Ngoài ra:

- **Lắng nghe dân nói** — form tiếp nhận phản ánh của người dân (lưu vào hệ thống, cán bộ xử lý trong CMS).
 - **Kết nối** — liên kết Facebook, Zalo, TikTok, đường dây nóng; hiển thị mã QR từng nền tảng.
 - **Giới thiệu** — trang giới thiệu cố định về MTTQ xã.
-

3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Framework	Next.js (App Router, full-stack)	16.2
Ngôn ngữ	TypeScript / React	React 19.2
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Neon)	—
ORM	Prisma (driver adapter @prisma/adapters)	7.8
Xác thực & phân quyền	Auth.js (NextAuth)	v5
Soạn thảo bài viết	Tiptap (rich text)	3.27
Lưu trữ ảnh/video	Cloudinary	—
Đa ngôn ngữ	next-intl (Việt – Anh)	4.13
Kiểm tra dữ liệu	Zod	4.4
Chống spam form	Honeypot + Cloudflare Turnstile (tùy chọn)	—
Giao diện	Tailwind CSS v4	—
Triển khai	Vercel (hoặc VPS)	—

Lý do chọn stack: giảm tối đa gánh nặng backend bằng cách dùng thư viện sẵn có cho phần rủi ro (xác thực, ORM), ưu tiên sự ổn định và dễ bảo trì.

4. Kiến trúc hệ thống

4.1. Tổng quan

Next.js App Router đảm nhiệm cả frontend và backend (server components + server actions) trong cùng một mã nguồn. Không cần API server riêng.



4.2. Cấu trúc thư mục chính

```

src/
├─ app/
│   └─ [locale]/(public)/      # Trang công khai (song ngữ)
│       └─ page.tsx            # Trang chủ
│           └─ bai-viet/[slug]/ # Chi tiết bài viết
│               └─ chuyen-muc/[slug]/ # Danh sách theo chuyên mục
│                   └─ gioi-thieu/    # Giới thiệu
│                       └─ ket-noi/    # Kết nối / nền tảng / QR
│                           └─ lang-nghe-dan-noi/ # Form phản ánh
├─ admin/                      # Hệ quản trị (CMS)
│   └─ page.tsx                # Tổng quan (dashboard)
│       └─ bai-viet/           # Quản lý bài viết
│           └─ noi-bat/         # Quản lý bài nổi bật
│               └─ thu-vien/     # Thư viện media
│                   └─ phan-anh/  # Phản ánh người dân
│                       └─ nguoi-dung/ # Quản lý người dùng
│                           └─ cau-hinh/ # Cấu hình site
│                               └─ tai-khoan/ # Hồ sơ cá nhân
├─ dang-nhap/                  # Đăng nhập
├─ components/                 # Component dùng chung
├─ lib/                        # Tiện ích (prisma, auth, settings, posts...)
├─ generated/prisma/           # Prisma Client sinh tự động
├─ prisma/schema.prisma        # Định nghĩa cơ sở dữ liệu
├─ messages/{vi,en}.json       # Chuỗi đa ngôn ngữ

```

4.3. Đa ngôn ngữ

- Tiếng Việt là mặc định, **không có tiền tố** URL (`/gioi-thieu`).
- Tiếng Anh dùng tiền tố `/en` (`/en/gioi-thieu`).
- Nội dung bài viết song ngữ lưu **cột kép** (`titleVi` / `titleEn` , `contentVi` / `contentEn` ...); thiếu bản dịch thì hiển thị bản tiếng Việt.

5. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống dùng PostgreSQL với 10 bảng (model Prisma). Các bảng `Account` , `Session` , `VerificationToken` phục vụ Auth.js.

5.1. Các bảng nghiệp vụ

User — Người dùng (cán bộ):

Trường	Kiểu	Ghi chú
id	String	Khoá chính
name	String?	Họ tên
email	String	Đăng nhập, duy nhất
passwordHash	String?	Mật khẩu băm bcrypt
role	Role	ADMIN / EDITOR / APPROVER

Post — Bài viết:

Trường	Kiểu	Ghi chú
id, slug	String	slug duy nhất cho URL
titleVi/En, excerptVi/En, contentVi/En	String	Nội dung song ngữ
coverImage	String?	Ảnh bìa (Cloudinary)
status	PostStatus	DRAFT/PENDING/PUBLISHED/REJECTED
featured	Boolean	Bài nổi bật trang chủ
categoryId	String	Thuộc chuyên mục
authorId / reviewedById	String	Tác giả / người duyệt
publishedAt	DateTime?	Thời điểm đăng

Category — Chuyên mục: id, slug (duy nhất), nameVi, nameEn.

Media — Tập đa phương tiện: id, url, publicId (Cloudinary), type (IMAGE/VIDEO/INFOGRAPHIC), alt, gắn với bài (postId) và người tải (uploadedById).

Feedback — Phản ánh người dân: id, name, phone?, email?, message, status (NEW/RESOLVED), createdAt.

Setting — Cấu hình: key (khoá), value — lưu dạng key/value: **tên cơ quan (Việt + Anh), mô tả ngắn (Việt + Anh)**, thông tin liên hệ, link các nền tảng. Đây là **nguồn duy nhất** cho tên cơ quan hiển thị khắp site (header, chân trang, tiêu đề trình duyệt, thẻ chia sẻ, dữ liệu có cấu trúc).

LoginAttempt — Lần đăng nhập sai: id, email, ip?, createdAt — phục vụ chống dò mật khẩu (xem mục 10). Bản ghi hết hạn được dọn tự động.

5.2. Các kiểu liệt kê (enum)

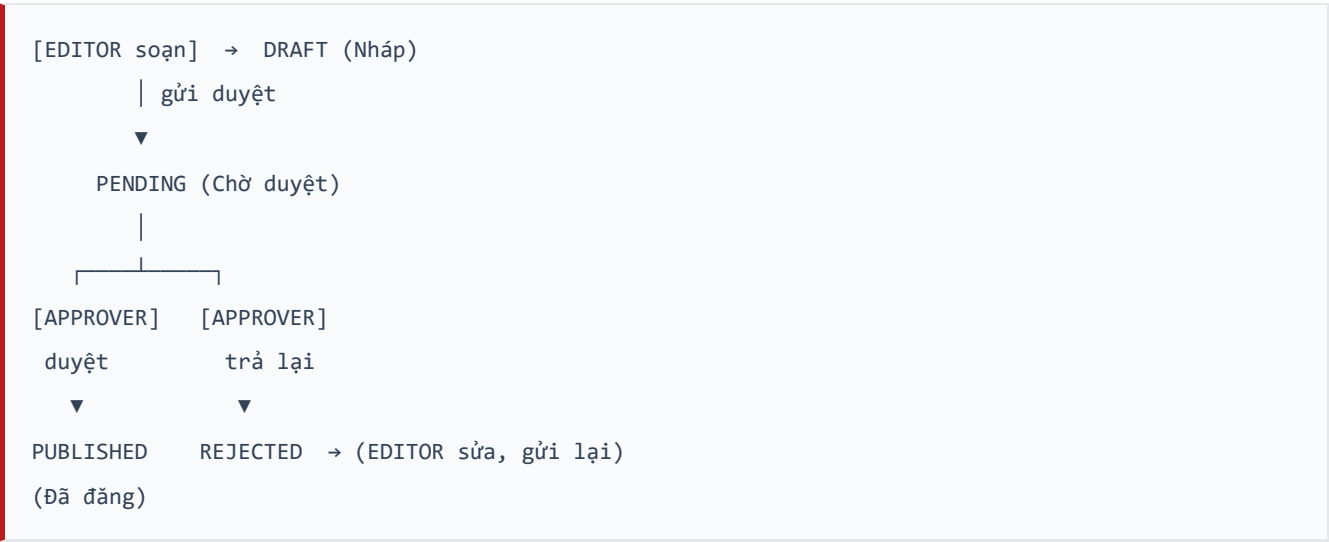
- **Role:** ADMIN (Quản trị), EDITOR (Biên tập), APPROVER (Duyệt).
 - **PostStatus:** DRAFT (nháp) → PENDING (chờ duyệt) → PUBLISHED (đã đăng) | REJECTED (trả lại).
 - **MediaType:** IMAGE , VIDEO , INFOGRAPHIC .
 - **FeedbackStatus:** NEW (mới), RESOLVED (đã xử lý).
-

6. Phân quyền & luồng kiểm duyệt

6.1. Ba vai trò

Vai trò	Quyền hạn
Quản trị (ADMIN)	Toàn quyền: quản lý người dùng, cấu hình hệ thống, mọi thao tác với bài viết, phản ánh, media.
Biên tập (EDITOR)	Soạn/sửa bài của mình , gửi duyệt. Chỉ thấy bài do mình tạo.
Duyệt (APPROVER)	Duyệt hoặc trả lại bài trước khi đăng; quản lý bài nổi bật.

6.2. Luồng kiểm duyệt bài viết



Bài **chỉ hiển thị công khai khi ở trạng thái PUBLISHED**. Cơ chế này bảo đảm nội dung được kiểm duyệt trước khi đăng.

6.3. Xác thực

- Đăng nhập bằng email + mật khẩu (Auth.js, credentials). Mật khẩu băm **bcrypt**.
- Khu vực `/admin` được bảo vệ: chưa đăng nhập sẽ bị chuyển về trang đăng nhập.
- Một số trang chỉ dành cho ADMIN (Người dùng, Cấu hình) hoặc ADMIN+APPROVER (Bài nổi bật) — truy cập sai vai sẽ bị chuyển hướng.
- Chống dò mật khẩu:** sai 5 lần trong 15 phút (tính theo cả email lẫn địa chỉ IP) sẽ bị khoá tạm; đăng nhập đúng thì xoá lịch sử sai.
- Phiên đăng nhập hết hạn sau 8 giờ** (một ca làm việc), tránh rủi ro khi cán bộ quên đăng xuất trên máy dùng chung.

7. Tính năng trang công khai

Trang	Mô tả
Trang chủ	Khối bài nổi bật (1 tin lớn + 2 thẻ + hộp "tin tiêu điểm") + các khối chuyên mục, mỗi khối 2 tin có ảnh + danh sách tin.
Chuyên mục	Danh sách bài theo chuyên mục, có phân trang.
Chi tiết bài viết	Nội dung đầy đủ (ảnh, video, định dạng), hiển thị theo ngôn ngữ đang chọn.
Giới thiệu	Trang tính giới thiệu MTTQ xã.
Kết nối	Thông tin liên hệ (đường dây nóng, email, địa chỉ + bản đồ Google), liên kết & mã QR các nền tảng (Facebook, Zalo, TikTok).
Lắng nghe dân nói	Form gửi phản ánh: họ tên, điện thoại, email, nội dung. Có chống spam (honeypot + Turnstile).

Bài nổi bật trang chủ: ưu tiên các bài được cán bộ đánh dấu ; nếu chưa đủ 13 bài thì tự lấp bằng bài mới nhất. Khối đầu trang gồm: 1 tin hero ảnh lớn + 2 thẻ + tối đa 10 tin trong hộp "Tin tiêu điểm".

Nút nổi ở góc phải dưới màn hình (mọi trang công khai):

- **Gọi** đường dây nóng (bấm là gọi ngay), **Facebook, Zalo, TikTok** — chỉ hiện những nền tảng đã được cấu hình trong CMS; chưa có link thì tự ẩn.
- **Lên đầu trang** — hiện khi người dùng đã cuộn xuống.
- Trên điện thoại, các biểu tượng mạng xã hội và nút gọi **thu gọn sau một nút ** để tiết kiệm màn hình.

Mã QR trên trang Kết nối được **sinh tự động** từ đường dẫn đã cấu hình — đổi link trong CMS là mã QR đổi theo, không cần thiết kế lại ảnh.

8. Hệ quản trị (CMS)

Giao diện CMS theo bố cục **sidebar trái + header và nội dung bên phải**, tông đỏ–vàng, tối ưu cả desktop lẫn di động (sidebar thu gọn thành menu trượt). Sidebar và header **dính theo màn hình** nên khi soạn bài dài vẫn bấm được menu; có thêm nút **lên đầu trang**.

Mục	Đường dẫn	Chức năng
Tổng quan	/admin	Bảng điều hành: thống kê bài viết theo trạng thái, số phản ánh mới, danh sách phản ánh & bài chờ duyệt gần đây.
Bài viết	/admin/bai-viet	Danh sách + lọc theo trạng thái/chuyên mục + tìm kiếm + phân trang . Tạo/sửa bài bằng trình soạn thảo Tiptap, upload ảnh Cloudinary, gửi duyệt/duyet/dang.
Bài nổi bật	/admin/loi-bat	Bật/tắt ★ để đưa bài lên khối đầu trang chủ (ADMIN + APPROVER).
Thư viện	/admin/thu-vien	LƯỚI ảnh/video đã tải lên: tải mới, sao chép URL, xoá (xoá cả trên Cloudinary).
Phản ánh	/admin/phan-anh	Danh sách phản ánh người dân, lọc theo trạng thái, xem chi tiết, đánh dấu đã xử lý, xoá. Badge số phản ánh mới trên menu.
Người dùng	/admin/nguoi-dung	(ADMIN) Tạo/sửa/xoá tài khoản, phân vai, đặt lại mật khẩu.
Cấu hình	/admin/cau-hinh	(ADMIN) Sửa tên cơ quan + mô tả ngắn (Việt & Anh) , thông tin liên hệ, link các nền tảng; áp dụng ngay ra trang công khai.
Tài khoản	/admin/tai-khoan	Đổi họ tên + mật khẩu của chính mình.

Tất cả trang danh sách dùng chung **ô tìm kiếm** và **bộ phân trang đánh số** thống nhất.

9. Hướng dẫn sử dụng cho cán bộ

9.1. Đăng nhập

1. Truy cập `.../dang-nhap`.
2. Nhập email + mật khẩu được cấp.
3. Lần đầu nên vào **Tài khoản** → **đổi mật khẩu**.

9.2. Viết và đăng bài (Biên tập → Duyệt)

1. **Bài viết** → + **Viết bài mới**.
2. Nhập tiêu đề, tóm tắt, nội dung (tiếng Việt; thêm tiếng Anh nếu có). Dùng thanh công cụ để định dạng, chèn ảnh.
3. Chọn **chuyên mục**, tải **ảnh bìa**.
4. **Lưu nháp** hoặc **Gửi duyệt**.
5. Người có vai **Duyệt** vào **Bài viết** → **lọc Chờ duyệt**, mở bài và **Duyệt** (đăng) hoặc **Trả lại** (kèm lý do).
6. Bài được duyệt sẽ tự công khai.

9.3. Đưa bài lên trang chủ

- Vào **Bài nổi bật**, bấm ngôi sao ☆ → ★ ở bài muốn nổi bật. Trang chủ hiển thị tối đa 13 bài nổi bật (mới nhất trước).

9.4. Xử lý phản ánh của dân

1. Khi có phản ánh mới, menu **Phản ánh** hiện số đếm.
2. Mở phản ánh, xem nội dung + liên hệ (bấm gọi/email trực tiếp).
3. Xử lý xong bấm **Đánh dấu đã xử lý**. Có thể **Xoá** phản ánh.

9.5. Quản lý media

- Vào **Thư viện** để tải ảnh/video, sao chép URL dùng lại, hoặc xoá tệp không dùng.

9.6. Cấu hình thông tin chung

Vào **Cấu hình** để sửa (lưu là áp dụng ngay ra trang công khai):

- **Tên cơ quan** và **mô tả ngắn** (mỗi thứ có bản tiếng Việt + tiếng Anh). Tên này hiển thị ở **header, chân trang, tiêu đề trình duyệt và thẻ chia sẻ mạng xã hội** — sửa một chỗ, cả site đổi theo.
- **Đường dây nóng / email / địa chỉ** (dùng cho chân trang, trang Kết nối, nút gọi, bản đồ).
- **Link các nền tảng** (Facebook, Zalo, TikTok). Nền tảng **để trống thì tự ẩn** khỏi trang Kết nối và nút nổi — không để lại liên kết chết.

Lưu ý về Zalo: nên dùng link **Official Account (OA)** của xã (người dân xem được ngay và bấm "Quan tâm" để nhận tin). Nếu xã chưa có OA, có thể dùng tạm link Zalo của văn phòng xã

(zalo.me/<số điện thoại>) — vẫn liên hệ được, nhưng trên máy tính người dùng phải đăng nhập Zalo trước.

9.7. Quản lý người dùng (chỉ Quản trị)

- **Người dùng** → + **Thêm người dùng**: nhập tên, email, mật khẩu, chọn vai trò. Có thể sửa vai/đặt lại mật khẩu, hoặc xoá (không xoá được chính mình, người Quản trị cuối cùng, hoặc người còn bài viết).
-

10. An toàn thông tin

Hệ thống đáp ứng mức cơ bản tương ứng hệ thống cấp độ 1 (Nghị định 85/2016/NĐ-CP):

- **HTTPS/SSL** toàn site (Vercel tự cấp và tự gia hạn chứng chỉ).
- **Phân quyền 3 vai** + chặn truy cập khu vực quản trị ngay tại tầng định tuyến.
- **Mật khẩu băm bcrypt**, không lưu mật khẩu thô.
- **Chống dò mật khẩu (brute force)**: sai 5 lần / 15 phút (theo email và IP) là khoá tạm. Chốt chặn đặt trong hàm xác thực nên gọi thẳng API cũng không lách được.
- **Phiên đăng nhập hết hạn sau 8 giờ**.
- **Chống SQL Injection**: dùng Prisma ORM (truy vấn tham số hoá, không ghép chuỗi SQL).
- **Chống XSS**: React tự thoát chuỗi; nội dung soạn thảo qua Tiptap.
- **Chống spam form**: honeypot + Cloudflare Turnstile (captcha vô hình, tùy chọn bật).
- **Header bảo mật**: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy; ẩn header lộ công nghệ.
- **Khu quản trị không bị lập chỉ mục**: chặn trong `robots.txt` và bằng thẻ meta `noindex`; chân trang **không đặt link** vào trang đăng nhập.
- **Sao lưu định kỳ**: cơ sở dữ liệu Neon có sao lưu; cần đưa bảng `Feedback` (phản ánh của dân) vào quy trình sao lưu.

Việc lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn / thẩm định thuộc trách nhiệm bên chủ quản (cơ quan), không thuộc phạm vi phát triển.

11. Tối ưu tìm kiếm & chia sẻ (SEO)

- **Ảnh chia sẻ (Open Graph):** ảnh thương hiệu 2400×1260 (nền đỏ, sao vàng, tên cơ quan) tự gắn cho mọi trang. Riêng trang bài viết dùng **ảnh bìa của bài**.
- **Thẻ metadata đầy đủ:** `og:*`, thẻ Twitter/X (`summary_large_image`), tiêu đề, mô tả, từ khoá — tất cả lấy **tên & mô tả từ Cấu hình CMS**.
- **Đa ngôn ngữ cho máy tìm kiếm:** khai báo `canonical` và `hreflang` (vi/en) trên mọi trang.
- **Dữ liệu có cấu trúc (JSON-LD):** khai báo `GovernmentOrganization` (tên, logo, đường dây nóng, địa chỉ, các kênh chính thức) và `NewsArticle` cho từng bài viết → Google hiểu đúng đây là cơ quan nhà nước.
- `sitemap.xml` (sinh tự động từ bài viết + chuyên mục, cả 2 ngôn ngữ) và `robots.txt` .

Sau khi đổi ảnh/nội dung chia sẻ, Facebook vẫn nhớ bản cũ (cache). Cần vào **Facebook Sharing Debugger** (developers.facebook.com/tools/debug), dán địa chỉ trang và bấm **"Thu thập lại"**.

12. Cài đặt & chạy dự án

12.1. Yêu cầu

- Node.js 20+ và npm.
- Tài khoản PostgreSQL (Neon), Cloudinary; (tùy chọn) Cloudflare Turnstile.

12.2. Biến môi trường (`.env`)

```
DATABASE_URL="postgresql://..."          # Kết nối PostgreSQL
AUTH_SECRET="..."                        # Khoá ký phiên đăng nhập
CLOUDINARY_CLOUD_NAME / API_KEY / API_SECRET
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME / API_KEY
TURNSTILE_SECRET_KEY / NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY  # tùy chọn captcha
NEXT_PUBLIC_SITE_URL="https://mttqphonghailangnghe.com"
```

12.3. Các lệnh thường dùng

```
npm install          # Cài thư viện
npm run db:push      # Đồng bộ schema lên cơ sở dữ liệu
npm run db:seed      # Tạo dữ liệu mẫu (tài khoản, chuyên mục, bài demo)
npm run dev          # Chạy môi trường phát triển (http://localhost:3000)
npm run build        # Đóng gói sản phẩm
npm run start        # Chạy bản đóng gói
npm run typecheck    # Kiểm tra kiểu TypeScript
```

Lưu ý: sau khi thay đổi `schema.prisma` , phải chạy lại `npm run db:push` và **khởi động lại** server phát triển để nạp Prisma Client mới.

13. Triển khai

13.1. Vercel (khuyến nghị)

1. Kết nối kho mã với Vercel.
2. Khai báo biến môi trường như mục 12.2 (nhớ `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` là tên miền thật).
3. Vercel tự build (`prisma generate && next build`) và phát hành.
4. Gắn tên miền `mttqphonghailangnghe.com` vào dự án (Settings → Domains). Vì tên miền đã mua sẵn trên Vercel nên DNS và SSL được cấu hình tự động.

13.2. Tên miền

Tên miền `mttqphonghailangnghe.com` **đã được mua và quản lý trên Vercel** — cùng nền tảng triển khai. Nhờ vậy:

- Vercel tự cấu hình DNS và **tự cấp chứng chỉ SSL** (HTTPS), tự gia hạn.
- Không cần thao tác trở bản ghi DNS thủ công: chỉ cần thêm tên miền vào dự án trên Vercel (**Project** → **Settings** → **Domains**), chọn cả `mttqphonghailangnghe.com` và `www.mttqphonghailangnghe.com` (chuyển hướng www → tên miền chính).
- Nhớ đặt biến `NEXT_PUBLIC_SITE_URL="https://mttqphonghailangnghe.com"` để sitemap, robots và thẻ chia sẻ (OG) sinh đúng đường dẫn.

Khi bàn giao: thống nhất với cơ quan việc chuyển quyền sở hữu tên miền, hoặc dev tiếp tục đứng tên và tính vào phí duy trì hằng năm. Tên miền cần được **gia hạn đúng hạn** để website không gián đoạn.

13.3. VPS (nếu yêu cầu đặt dữ liệu tại Việt Nam)

Chạy `npm run build` + `npm run start` sau proxy (Nginx) có SSL; dùng PostgreSQL nội bộ thay Neon.

14. Vận hành & bảo trì

- **Bảo hành 12 tháng** kể từ nghiệm thu: sửa miễn phí mọi lỗi phát sinh từ mã nguồn do dev phát triển.
 - **Sao lưu** cơ sở dữ liệu định kỳ (đặc biệt bảng bài viết và phản ánh).
 - **Cập nhật bản vá** thư viện khi có khuyến cáo bảo mật.
 - **Nội dung thật** do cơ quan tự soạn và nhập qua CMS sau bàn giao; dev cung cấp nội dung tĩnh + vài bài demo minh hoạ.
-

15. Phụ lục

15.1. Tài khoản mẫu (dữ liệu seed — đổi mật khẩu ngay sau bàn giao)

Vai trò	Email	Mật khẩu mặc định
Quản trị	admin@mttqphonghailangnghe.com	Admin@12345
Biên tập	bientap@mttqphonghailangnghe.com	Test@12345
Duyệt	duyet@mttqphonghailangnghe.com	Test@12345

15.2. Sơ đồ trạng thái bài viết

DRAFT (Nháp) → PENDING (Chờ duyệt) → PUBLISHED (Đã đăng) hoặc REJECTED (Trả lại).

15.3. Danh mục kiểm tra trước khi mở công khai

Bảo mật

- ☐ Đổi mật khẩu cả 3 tài khoản mẫu ở mục 15.1 (vào **Tài khoản của tôi**).
- ☐ Xoá các tài khoản không dùng đến.
- ☐ Bật captcha Turnstile (`TURNSTILE_SECRET_KEY` , `NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY`) để form phản ánh không bị spam.

Nội dung & cấu hình

- ☐ Thay **đường dây nóng** và **email** thật của xã (đang là giá trị mẫu).
- ☐ Thay **link Facebook / Zalo / TikTok** bằng kênh **chính thức của xã** (không dùng tài khoản cá nhân). Chưa có kênh nào thì **để trống** — nút và mã QR sẽ tự ẩn.
- ☐ Xoá các **bài viết mẫu** và thay bằng nội dung thật.
- ☐ Kiểm tra **ảnh bìa** các bài đã dùng ảnh thật (không còn ảnh minh hoạ tạm).

Triển khai

- ☐ Khai đủ biến môi trường trên Vercel; `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` là tên miền thật.
- ☐ Gắn tên miền vào dự án; kiểm tra HTTPS hoạt động.
- ☐ Vào **Facebook Sharing Debugger** bấm **"Thu thập lại"** để cập nhật ảnh chia sẻ.
- ☐ Gửi `sitemap.xml` lên **Google Search Console**.
- ☐ Xác nhận **lịch sao lưu** cơ sở dữ liệu.

15.4. Liên hệ kỹ thuật

Mọi vấn đề kỹ thuật trong thời gian bảo hành, liên hệ đơn vị phát triển.

Tài liệu này mô tả hệ thống tại thời điểm bàn giao. Cập nhật khi có thay đổi chức năng.